

基于供求关系的蔬菜自动定价与补货决策

摘要

在商超中，蔬菜的补货与定价需要在不确定单品及批发价的情况下完成，而且商超有限的销售空间决定了蔬菜需要合适的销售组合。本文通过对历史销售流水数据的分析，建立基于吸引系数优化的销售单价模型和补货量规划模型，给出相应条件下补货总量与定价策略。

针对问题一，首先从三个角度对蔬菜不同品类或不同单品销售量的分类规律进行分析。将数据分别以月、周、日为周期进行统计，对结果进行可视化处理。发现 1、8 月份蔬菜的销售量最多，周六、日的销量较多，花叶类蔬菜销售占比较高。此外还对各月蔬菜丰富度、散称购买偏好、时间段分布等方面进行分析，全面展现了销售量的分布情况。之后在相互关系的分析中，判断了单品间、品类间的线性关系，计算斯皮尔曼相关系数，找出显著的、相关系数大的两类分析。在品类上，茄类和食用菌呈负相关；在单品上，大白菜和金针菇呈正相关。对相关关系的结果进行解释。

针对问题二，首先将单品的批发价和销售价根据销售量加权得到品类的批发价和销售价，用于建立基于吸引系数优化的分段式品类销售单价模型，用于分析各品类销售总量与成本加成定价的关系。根据模型中的供求关系系数，将各品类划分为“供不应求”和“供大于求”两类，结合吸引系数，得到符合实际的销售单价与销售量关系。其次，预测各蔬菜品类的销售量，得到销售单价。之后，建立线性规划模型，以补货量为决策变量，以利润最大为目标函数，求解得到各品类的补货量和利润。据此，得到 7 天的总利润为 9096.72 元。对结果分析，发现利润较上一年同比增长，这可能与疫情政策有关；周六、日利润异于工作日，也符合第一问的分析。最后对约束条件中的基础打折参数 σ 进行灵敏度分析，发现模型较为稳定。

针对问题三，首先对 48 种可售单品在 7 月 1 日的销售量、销售单价、批发价和补货量进行预测，再根据问题二中各品类数据，计算单品各项指标的优化比例系数，优化 48 种单品的各项预测值。然后，建立 0-1 规划模型，以是否选择该单品作为决策变量，以利润最大为目标函数。考虑 4 个约束条件，求解得到用于补货的蔬菜单品数为 32 种，当天的利润为 1673.75 元。其中，花叶类有 12 种，其补货量占总数的 43.1%，结合问题一品类分布规律分析结果，发现较为合理。

针对问题四，首先加入每天因卖不完浪费掉的蔬菜数据，引入浪费因子 L ，改进问题二中的目标函数；其次，加入肉类食品数据，引入蔬菜和肉类的相关系数 R ，重新对蔬菜进行定价；同时，加入蔬菜保鲜时间数据和竞争对手的补货定价数据，定义蔬菜的保鲜系数 BX 和商超竞争系数 J 优化问题三中的利润函数 $f(x)$ 。

关键字： 斯皮尔曼相关系数 供求关系系数 线性规划 吸引系数 优化比例系数
0-1 规划 灵敏度分析

一、问题的重述

1.1 背景资料和条件

生鲜商超中蔬菜类商品保鲜期短，商家需要根据销售情况和需求量制定每天的补货计划，再采用“成本加成定价”给蔬菜定价。

通常，蔬菜会按照一定的时令上市，因此销售量与之有关。而商超的货架数量有限，往往需要选择合适的蔬菜品类和单品，既满足顾客需求，也能有更大的利润。

本题的 4 个附件分别给出某商超六个品类蔬菜的信息、往年的销售流水明细、批发价格和损耗率。根据这些数据，制定蔬菜定价和补货策略。

1.2 需要解决的问题

(1) 分析蔬菜品类、单品销售量的分布规律和品类间、单品间的相互关系。

(2) 根据附件数据，先分析商品总量与定价（成本加成定价）的关系，再给出各蔬菜品类从 2023 年 7 月 1 日开始的一周的日补货总量和定价策略，。

(3) 受限于商超的销售空间，对第二问的补货计划进行改进。在控制单品数和最小陈列量的情况下，根据前一周的可售蔬菜单品，确定 7 月 1 日要补货的单品，并给出单品补货量和定价策略。

(4) 为优化补货、定价策略，商超还需要采集哪些数据，给出为什么需要这些数据的理由。

二、问题的分析

2.1 问题一的分析

问题一要求对蔬菜品类和单品的销售量进行分析，并得出其分布规律和相互关系。

首先考虑销售量的分布规律，销售量与时间有关。根据销售数据，分别统计一年内、一周内和一日内不同蔬菜品类、单品的销售量，对数据进行可视化处理。之后分析蔬菜品类间、单品间的相互关系。先绘制散点图，观察是否有线性关系。若有线性关系，则计算斯皮尔曼相关系数。根据相关系数的显著性及大小，结合实际情况对结果进行分析。

2.2 问题二的分析

问题二要求分析销售总量和成本加成定价的关系，并确定 2023 年 7 月 1 日到 7 日不同品类蔬菜的补货总量与定价策略，使商超的收益最大。

首先对各品类的销售总量和成本加成定价（销售单价）的关系进行分析。我们决定构造一个函数模型来表现其关系。因变量为销售单价，自变量为销售总量。求出各品类的加权销售单价，将销售总量分段。得到各个销售总量分段对应的销售单价。利用销售总量与销售单价、销售总量分段频数的关系，对销售单价模型改进，得到销售总量和成本加成定价的关系。

之后制定建立线性规划模型求解日补货总量。将日补货总量作为决策变量，日利润最大作为目标函数。考虑损耗率、销售量与单价的关系作为约束条件。最后得到未来一周的日补货总量、定价策略。

2.3 问题三的分析

问题三要求在一定约束条件下进一步给出 7 月 1 日单品的补货定价策略，使商超收益最大。

我们首先统计出 2023 年 6 月 24-30 日每日单品的销量、售价、批发价，用时间序列模型预测出 7 月 1 日各单品的销量，然后计算出批发量，使用近七天的销售单价、批发单价的数据的平均值作为 7 月 1 日对应的数据，再使用第二问得到的品类数据对上述四个数据进行优化得到最终值。最后以总利润最大作为目标函数，以销售单品数量范围、货架最小陈列量作为约束条件，进行 0-1 规划，得到 7 月 1 日单品的补货计划。

2.4 问题四的分析

问题四要通过增加新的相关数据来更好地制定补货和定价决策。我们加入蔬菜产地名称数据、肉类销售数据、因卖不完而扔掉的蔬菜数据、菜品保鲜时间数据、各供货商对各商超供货数据、商超竞争对手数据，重新制定补货和定价策略。

三、 假设和合理性说明

- (1) 假设附件中 3 年的销售数据真实可靠，没有遗失。
- (2) 假设每天蔬菜进货价格只与本年的最近一个月的价格有关。
- (3) 假设各种蔬菜独立销售，没有捆绑销售的情况。
- (4) 假设每天剩余的蔬菜通过打折全部售出。
- (5) 假设除周六日外，不考虑其他节假日的销售规律。

四、 符号说明

符号	意义	单位
供求关系系数	μ	——
吸引系数	λ	——
B	销售量	kg
m	销售单价（定价）	元/kg
w	打折比例	——
k	打折数	——
σ	基础打折参数	——
d	批发价	元/kg
x	补货量	kg
s	损耗率	——

注：其它符号将在下文中给出具体说明

五、问题一模型的建立与求解

5.1 数据处理

我们首先对附件 2 中的数据进行处理。经过筛选，没有发现缺失值和错误值。观察数据，从 2020 年 7 月初开始到 2023 年 6 月底结束，共有 36 个月的销售记录；蔬菜的售卖从 8:00 开始到 23:00 结束。

将附件 2 销售数据的单品编码和附件 1 中的蔬菜品类和蔬菜单品名称对应，进行统计。为了便于对分布规律的统计，对不同品类、单品的销售量一年分布情况、一周分布情况和一天内分布情况进行统计。

先按月对品类的销售量进行统计，再按月对单品的销售量进行统计。之后对品类和单品的销售量在一周内的分布进行统计。考虑到早午晚餐的差异，不同时间的蔬菜销售情况可能也会有所不同，再将每天分成三个时间段：8:00 到 13:00，13:00 到 17:00，17:00 到 23:00，分别记为“早上”，“下午”，“晚上”。统计各月一天内三个时间段不同品类和单品的销售量。

5.2 分布规律

5.2.1 品类按月分布规律

先对蔬菜总体的情况进行分析。经过数据处理，对数据可视化，我们得到了每个月不同品类蔬菜的销售量，销售占比和各月销售量。

图 1 表现了不同品类蔬菜在各个月份销售量的变化趋势。



图 1 蔬菜销售量折线图

可以发现，花叶类、辣椒类蔬菜在 8 月的售量有明显的增加。6、7 月份正值高温，适合种植花叶类蔬菜，如上海青、小白菜等。经过大约 20 天，蔬菜成熟，在 7、8 月份，花叶类蔬菜大量上市。花叶类的蔬菜是此时的时令蔬菜，人们的需求也大，销售量较高。食用菌大部分都是在室内、棚内生产，产量受环境影响不大，人们对菌类的摄入也没有季节因素的影响，所以其销量曲线较为平缓。

辣椒一般在 6、7 月份成熟。此时天气较为炎热，部分辣椒被制成干辣椒后销售。辣椒的销售在 8 月达到峰值。

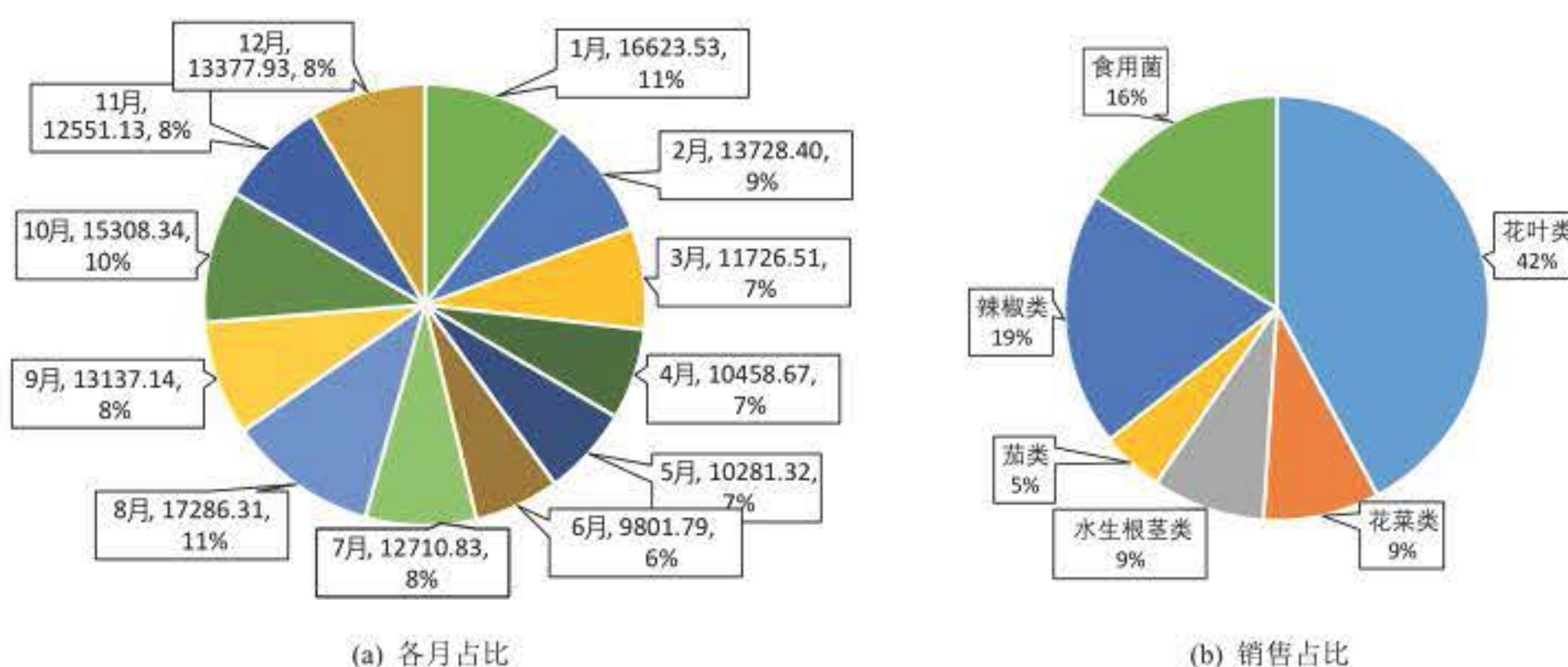


图 2 蔬菜销售量各月占比各品类占比

图 2 (a) 展示了蔬菜各月销售总量的占比。图 2 (b) 展示了各品类蔬菜的销售总量占比。

从时间上来说，1 月、8 月蔬菜的销售总量最多，分别占全年的 11%，6 月蔬菜销售总量最少，占全年销售总量的 6%。1 月蔬菜销量高，是因为处于春节假期，人们的饮食消费高，质量高。吃主食较少，蔬菜消耗量相应变多。8 月销量高则是因为应季蔬菜大量上市，价格较低，销量高。

从品类上来说，花叶类蔬菜的销售量最多，占销售总量的 42%，茄类蔬菜销售量最小，只占到 5%。而辣椒的销售量为 19%，排名第二。说明该地区人们嗜辣，且经常吃花叶类，如生菜、白菜等蔬菜^[1]。

5.2.2 单品按月分布规律

结合品类的分布，下面对单品的分布规律进行分析。在附件 1 中共有 251 种单品，附件 2 的销售记录中有 238 种单品。

• 各品类销量高的单品分布

我们统计了各品类下单品的月销售总量。取各品类销量靠前的几个单品，绘制其分布矩阵图：

从图 3 中可以发现，辣椒类蔬菜中，芜湖青椒（产地 1）的销售量最大；花叶类蔬菜中，大白菜的销售量最大……分布矩阵图从面积上直观地表现出各品类前几名的销量。

• 各月蔬菜种类丰富程度

题中提到，在现实中，蔬菜供应的品种在四月至十月较为丰富。我们对各个月份蔬菜的种类进行统计。依据现实情况，蔬菜的出售方式有散称和包装两种。在销售记录中



图3 分布矩阵图



图4 各月蔬菜种类比较

也可以看到同一种蔬菜有散称、按份出售、按袋出售等方式，所以将同一品种的蔬菜销售量求和，最后得到共有 145 种蔬菜单品。

图4展现了各个月份蔬菜的种类，使用统一名称后蔬菜单品的种类计数。1、2、3、11、12月份的平均蔬菜种类数为 100 种，4-10月份的平均蔬菜种类数只有 89 种。结果与题述和常识不符。究其原因，有农业技术进步和蔬菜供应量两方面的影响。

一方面，因为农业科技的进步，大棚的广泛使用可以使我们一年四季都能吃到新鲜蔬菜。所以，即使在寒冷的冬天和青黄不接的春天，也有各种蔬菜供应，种类比较丰富。

另一方面，4-10月份花叶类等蔬菜的供应量比较大，因为货架大小的限制，对一些销售量不大的单品没有补货，所以这7个月的蔬菜种类反而少于冬、春5个月份，但是差异不大。可供选择的蔬菜种类也较为丰富。

• 散称和包装偏好

从附件2的销售流水和附件1中的单品名称中，我们挖掘出同种蔬菜在售卖时，有散称销售、按一定量分装销售这两种方式。通过对蔬菜是否分装售卖信息的分析，可以得到顾客对于不同品类蔬菜的散称偏好。

统计分装售卖和散称售卖的数据，列举部分呈现于图5中。

图5(a)中的横坐标是将散称销售量占总销售量的比例，大于 0.5 说明对于该品类，顾客的散称需求更大；小于 0.5，说明顾客购买分装品的需求更大。

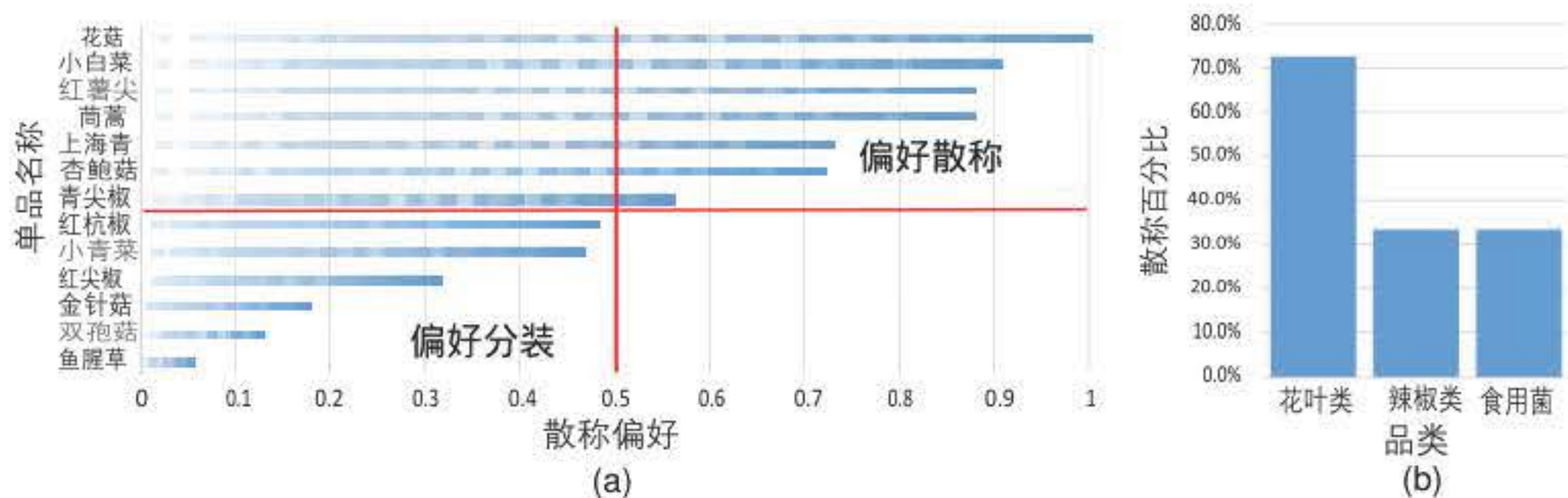


图 5 单品散称偏好、品类散称偏好

图 5 (b) 中展现了三个分装品较多的蔬菜品类中散称的百分比。发现对于食用菌和辣椒类蔬菜，人们更偏向于购买其分装品。金针菇、海鲜菇等常用于火锅的食材，还有水果辣椒、螺丝椒等在一次烹饪中用量不大的增色增香蔬菜，偏好于购买分装品。而对于木耳菜等蔬菜，常常是散称购买。

5.2.3 一周内售量分布

上面我们对一年内不同月份蔬菜销量的分布进行分析，是考虑到季节对蔬菜供应的影响。考虑工作日、周六日人们的餐饮消费情况不同，下面对一周内蔬菜的销量进行分析。

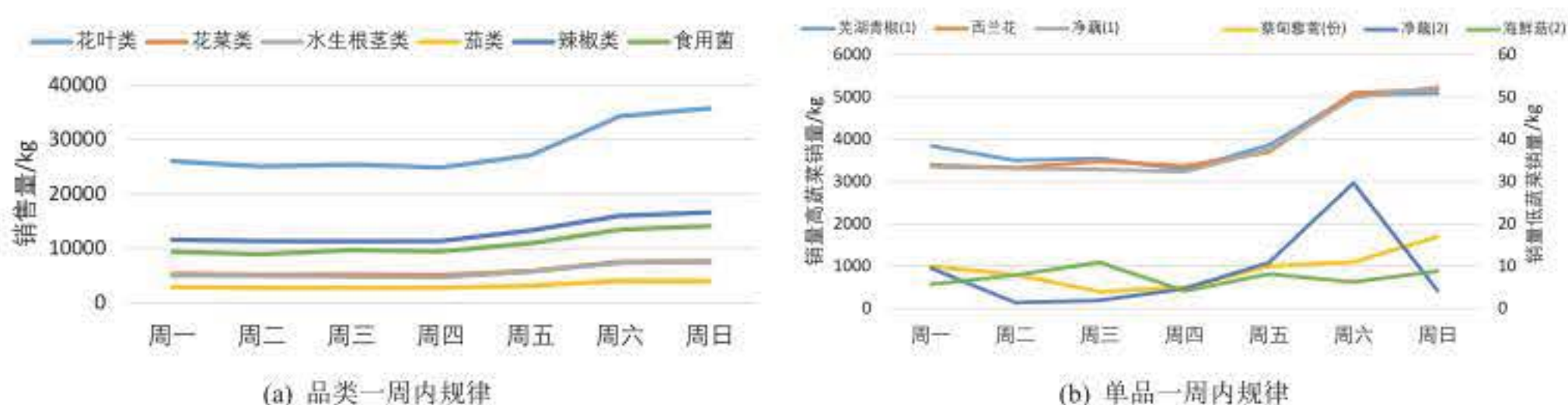


图 6 一周内的分布规律

图 6 (a) 中展示了六大品类蔬菜的销售情况，发现在周六日，蔬菜的销售量有明显增加。图 6 (b) 中销售量较高和较低的两类蔬菜，同样表现出周六日销量增加的规律。经过一周的工作，人们往往倾向于在周六、日“大吃大喝”，而且人们通常在周六、日办酒席宴请宾客。所以，在一周内，周六日的销量较高。

5.2.4 一天内不同时间段销售量分布规律

在一天中，因为早、中、晚饭不同，所需的食材是不同的。我们希望通过时间段的划分，得到人们对蔬菜的需求在一天之内的分布情况。

• 各品类蔬菜销售时间段分布

先考虑六个品类蔬菜的销售量和早中晚三个时间段的关系，将 8:00 到 13:00 定为早上，13:00 到 17:00 定为下午，17:00 到 23:00 定为晚上。根据数据绘制百分比图。

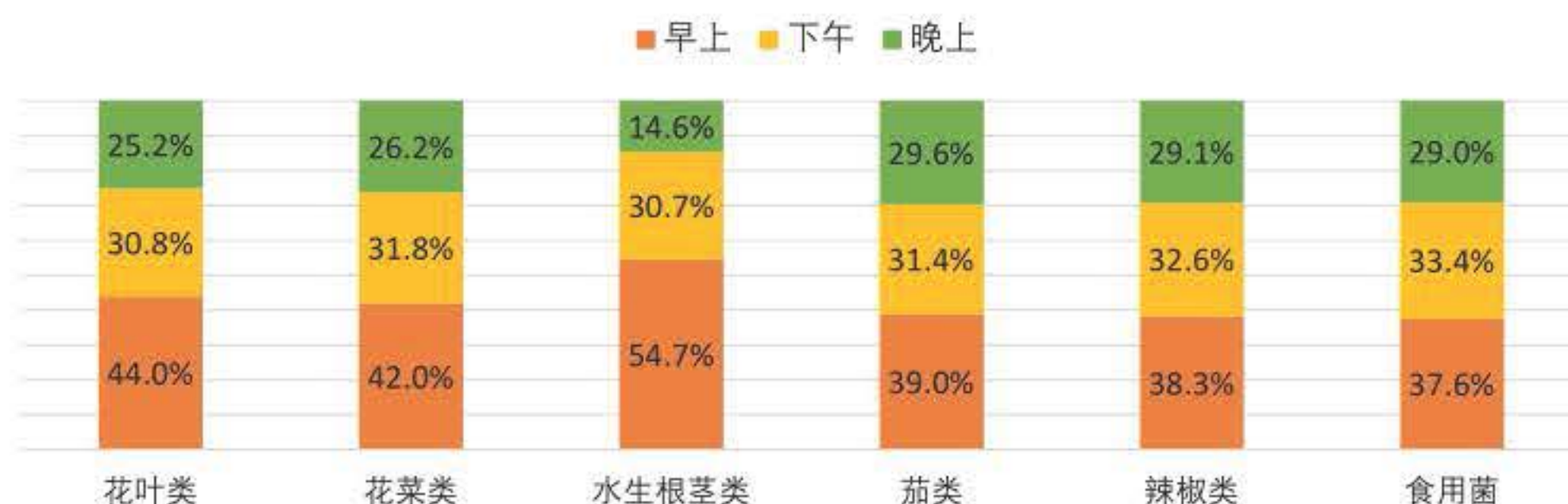


图 7 销售量占比分布

图 7 展示了六类蔬菜在早、午、晚三个时间段销售量的百分比。由图 7 可知，所有品类的蔬菜在早上售出的最多，在晚上售出的量最少。结合现实情况，早上售出的菜一般用于午饭，晚上售出的菜一般用于第二天早饭。而午饭的量一般要大于早饭，所用蔬菜量也较多。

另一方面，为保证蔬菜能按时上架，商超通常在凌晨进货，所以早晨的蔬菜较为新鲜，到了下午和晚上可能会失水，甚至变质。所以花叶、花菜、水生根茎类的不便于保存的蔬菜在早上的销售量较多。

● 不同产地销量分布

我们还发现，不同产地的同种蔬菜销量也不尽相同。以金针菇、海鲜菇和紫茄子为例。



图 8 蔬菜（不同产地）销售量

源自产地 1 的金针菇的销量占了总销量的 70%，源自产地 1 的海鲜菇的销量占了总销量的 53%，而源自产地 1 紫茄子，销量甚至达到了 98%。这可能是因为该产地产出的蘑菇质量高，也可能是因为供货量较高。

5.3 品类间、单品间相互关系

5.3.1 各品类、单品散点图

蔬菜的六个品类分别为花叶类、花菜类、水生根茎类、茄类、辣椒类和食用菌。不同品类的销售量之间的关系可能为正向相关，也可能为负向相关。我们对六个品类蔬菜和各品类中销量靠前的两个单品按月销售的量绘制散点图。

观察矩阵散点图 9，看中发现品类蔬菜销量间应该有较强的线性关系。如水生数根茎和食用菌，食用菌和辣椒的销量呈现明显的正相关，水生根茎类和茄类呈现明显的负相关。

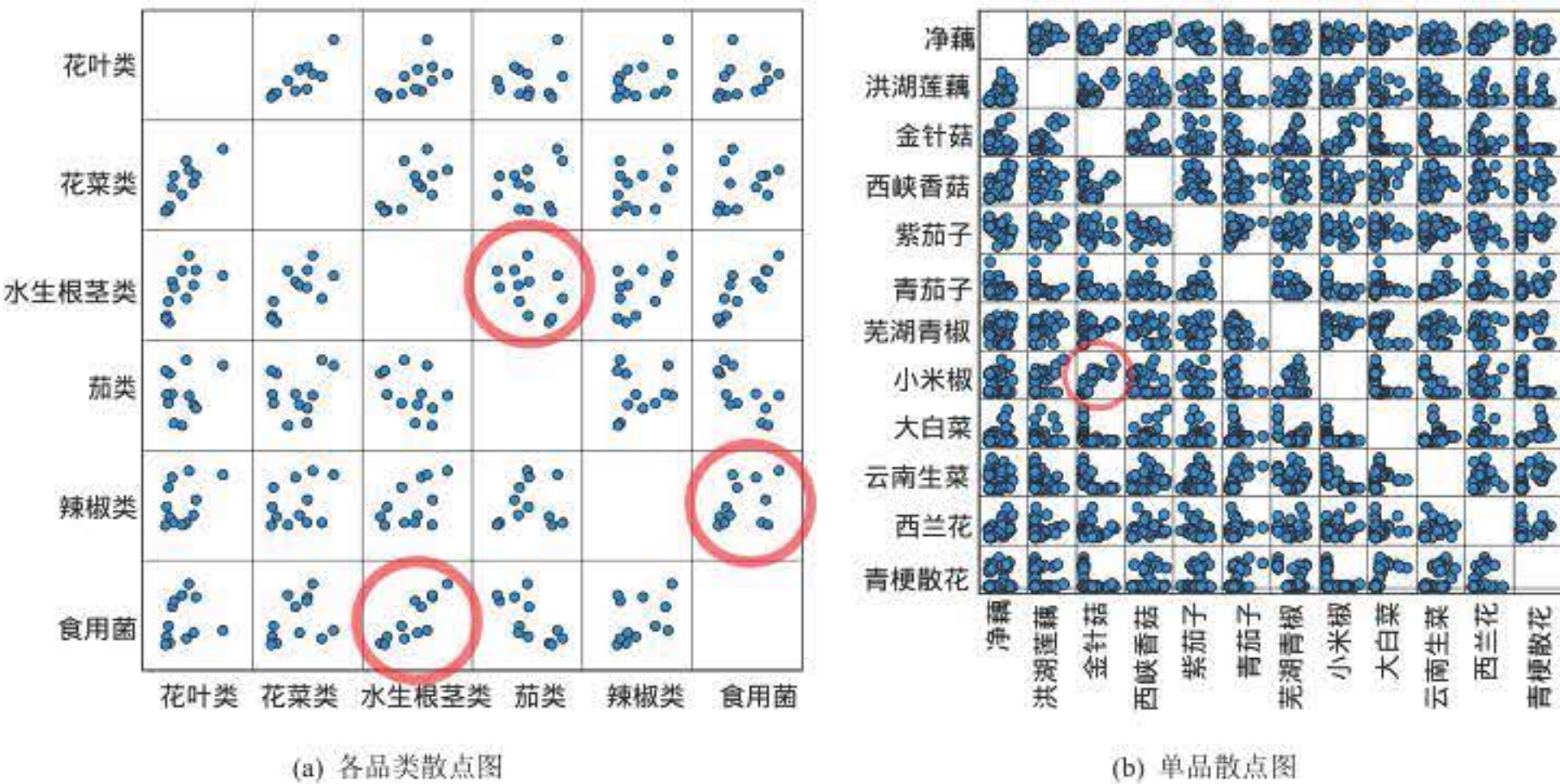


图 9 品类和单品矩阵散点图

部分单品间的相关关系，是品类间关系的体现。例如小米椒和金针菇的销量呈现正相关，而它们恰好分别是食用菌和辣椒类。

还有一些单品间是“非此即彼”的关系。如青梗散花和金针菇。金针菇销量高时，青梗散花的销量很低。反过来也是如此。

下面我们对品类和单品间的正相关、负相关关系的进行定量计算。

5.3.2 利用斯皮尔曼等级相关系数分析相互关系

• 计算斯皮尔曼相关系数

将不同品类和单品的销售量排序，给定等级，计算品类和单品两两之间的等级差 df_{ij} 。

两个品类或单品的斯皮尔曼相关系数计算公式如下：

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n df_i^2}{n(n^2 - 1)} \tag{1}$$

其中，n 为销售量的统计次数。

● 结果分析

对品类和单品的斯皮尔曼相关系数^[3]进行计算, 标记显著性。统计显著性高于 99%, 且相关系数较大的两个变量。部分结果展示在表 1 中。

表 1 品类、单品相互关系表

相关品类	斯皮尔曼相关系数	相关性	相关单品	斯皮尔曼相关系数	相关性
花叶和花菜	0.888	正相关	云南生菜和螺丝椒	-0.807	负相关
花叶和水生根茎类	0.769	正相关	大白菜和金针菇	0.910	正相关
水生根茎和食用菌	0.860	正相关	枝江青梗散花和双孢菇	0.811	正相关
茄类和食用菌	-0.692	负相关	云南生菜和云南油麦菜	-0.811	负相关

蔬菜品类间有负相关或正相关关系, 原因有两个方面。第一个方面在于餐饭中食材的搭配, 第二个方面在于上市时间是否同步。茄类和食用菌不能很好搭配在一起, 所以呈现很强的负相关性。而花叶和花菜的上市时间是一致的, 销售量同步增长, 呈现正相关。

蔬菜单品间的相互关系不同的原因, 也有两个方面。第一个方面在于同品类下的不同单品间可以相互替代, 第二个方面也与餐饭中食材的搭配有关。

云南生菜和云南油麦菜这两种单品都是花叶类蔬菜, 两者都可以做成清炒时蔬, 但是不会搭配在一起, 两者可以相互替代, 所以是负相关的。而大白菜和金针菇是不同品类的, 且有常见的搭配菜品。其相关性很强, 为 0.91。

六、 问题二模型的建立与求解

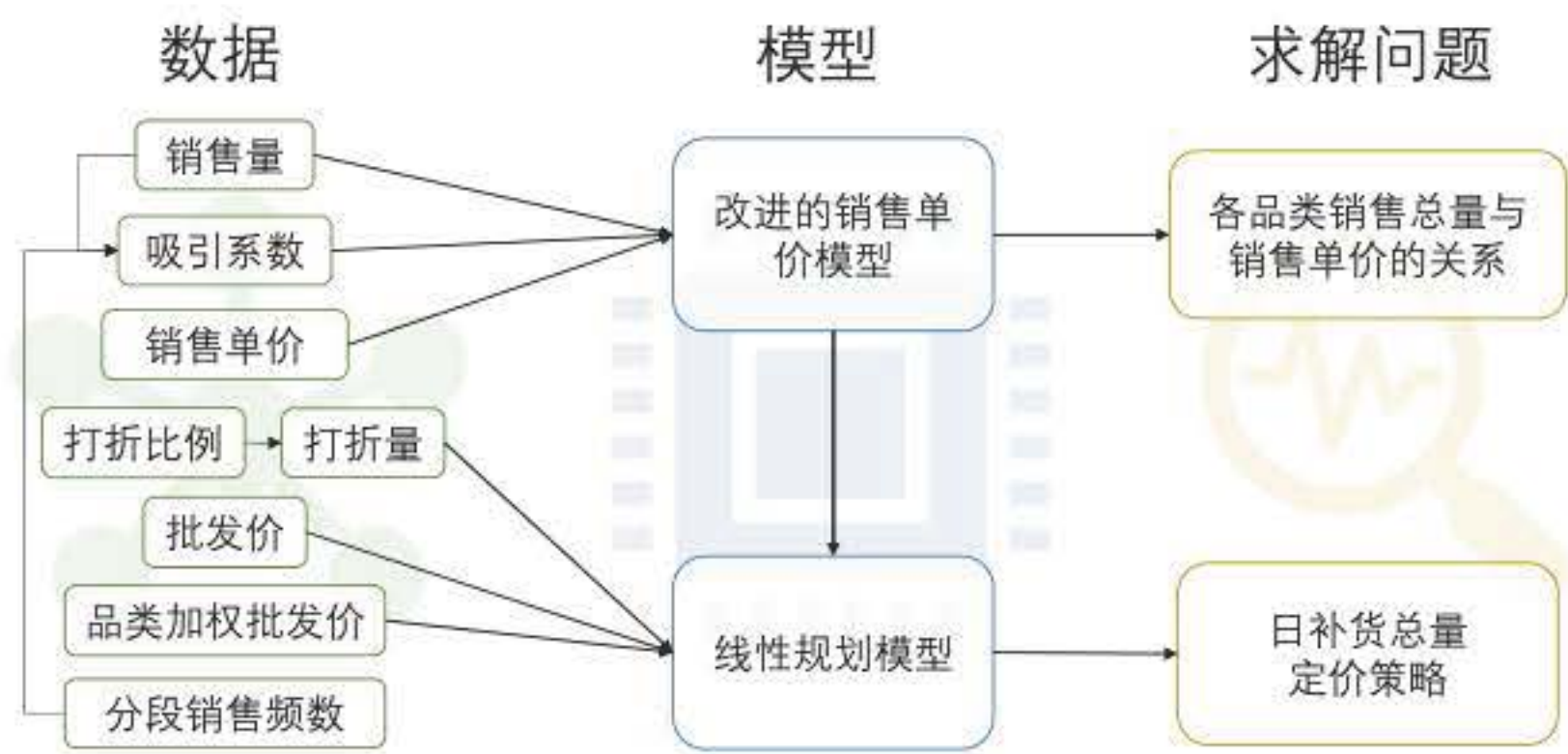


图 10 问题二的解决流程

6.1 模型准备和数据处理

● 打折比例和打折数

蔬菜往往是当天采摘当天销售，商超在晚上若有剩余蔬菜未售出，会打折处理。统计各单品的打折比例，再对所属品类的打折次数统计得到品类的打折比例。定义打折比例为 w 。这些特价商品打 k 折出售。之后会对 k 给出计算公式。

• 对 6、7 月份数据的统计

此外，本题的目标是给出 2023 年 7 月初一周的补货和定价，选择 6、7 月份的数据，统计各品类下单品的销售量、销售分段频数和销售单价，再根据附件 3 统计其批发价。6、7 月份售卖量大的有 45 种蔬菜单品，对这些单品每天的特征进行分析。

• 单品批发价预测

商超进货要考虑顾客需求，也得考虑蔬菜批发价。而蔬菜的批发价主要受产量、季节的影响，和当年的数据有很强的关系。我们对蔬菜单品在 2023 年 7 月 1~7 日的批发价进行预测，作为对补货量和销售单价进行确定的参考数据。

使用时间序列预测，使用上一步中 6 月份每一天 45 种单品的批发价数据，对其 7 月份一周的批发价分别建模预测。排除离群值，数据都通过了平稳性检验。按周、天定义时间，再进行季节性分解，找到有周期性的数据，使用季节性模型。其余的根据自相关系数 (ACF) 和偏自相关系数 (PACF) 确定模型的参数。预测出 45 种单品的未来一周批发价。

表 2 部分模型选择及预测结果

蔬菜批发价		茼蒿菜	云南生菜	竹叶菜	小米椒 (份)
使用模型		温特斯加性	简单季节性	ARIMA(0,1,0)	温特斯加性
星期六	7 月 1 日	2.04	4.67	2.07	2.11
星期日	7 月 2 日	2.16	4.64	1.99	1.97
星期一	7 月 3 日	2.14	3.33	1.9	1.96
星期二	7 月 4 日	2.1	3.4	1.82	1.7
星期三	7 月 5 日	2.08	1.7	1.74	1.58
星期四	7 月 6 日	2	3.14	1.66	1.75
星期五	7 月 7 日	1.83	1.6	1.58	1.75

单位：元/kg

表 2 展示了部分单品在预测时使用的模型和预测的批发价，效果较好。

• 品类批发价预测

定义品类批发价 d ，各品类下有 n 个单品，品类 i 单品 k 第 j 天的销售量为 B_{ijk} ，单价为 d' ，则第 i 个品类第 j 天的批发价 d_i ：

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^n \frac{B_{ijk}}{\sum B_{ijk}} \times d'_{ijk} \tag{2}$$

由此得到了结合销售量比例的品类加权批发价，作为该品类的批发价。需要说明的是，销售量比例使用了历史数据，单品批发价使用上一步中时间序列预测得到的值。最后得到了品类的批发价。

6.2 各品类销售总量与销售单价的关系

成本加成定价法是在批发价的基础上，加上一定比例的利润，最终得到商品的零售价格^[2]。此方法且需要结合房租、水电等成本得到利润加成。对其简化，结合历史数据，构造函数，得到销售单价，再分析各品类销售总量与销售单价的关系。

6.2.1 基于吸引系数优化的分段式品类销售单价模型

• 品类销售单价初步公式

经过数据处理，得到了 6、7 月份不同品类蔬菜的销售总量和各单品的成本加成定价（下面简称销售单价）。

要分析品类销售总量和销售单价的关系，我们决定通过对数据的统计分析，得到品类销售单价关于销售总量的表达式。

下面计算品类的销售单价。我们首先将工作日与节假日分开，定义判别因子 w ，用于对工作日和节假日进行判别。

再对各品类的销售量划分区间。若销售量为 64kg，则将其分组划入分组 (60,70) 中。其余的类似。统计各品类每个分段的销售频数，结合该分段品类内单品销售单价，类似品类批发价的计算方式，作为分段销售单价。定义分段销售单价 m' ，品类 i 第 j 天的分段销售单价 m'_{ij} ：

$$m'_{ij} = r \left(\sum_{k=1}^m \frac{B_{ijk}}{\sum B_{ijk}} \times d'_{ijk} \right) + (1 - r) \left(\sum_{k=1}^n \frac{B_{ijk}}{\sum B_{ijk}} \times d'_{ijk} \right) \quad (3)$$

其中， B_{ijk} 是品类 i 第 j 天单品 k 的销售量。 m 是节假日天数， n 是工作日天数。因为没有大的节日，节假日按周六日统计。 r 是判别因子：

$$r = \begin{cases} 1, & \text{节假日} \\ 0, & \text{工作日} \end{cases} \quad (4)$$

• 结合吸引系数改进品类销售单价公式改进

上面得到的分段销售单价已经可以用来反映品类销售单价和销售量间的关系。对数据进行分析，发现不同品类的销量和销售单价的关系不同。再结合销售量分段频数和销售量的关系，对分段销售单价进行改进。

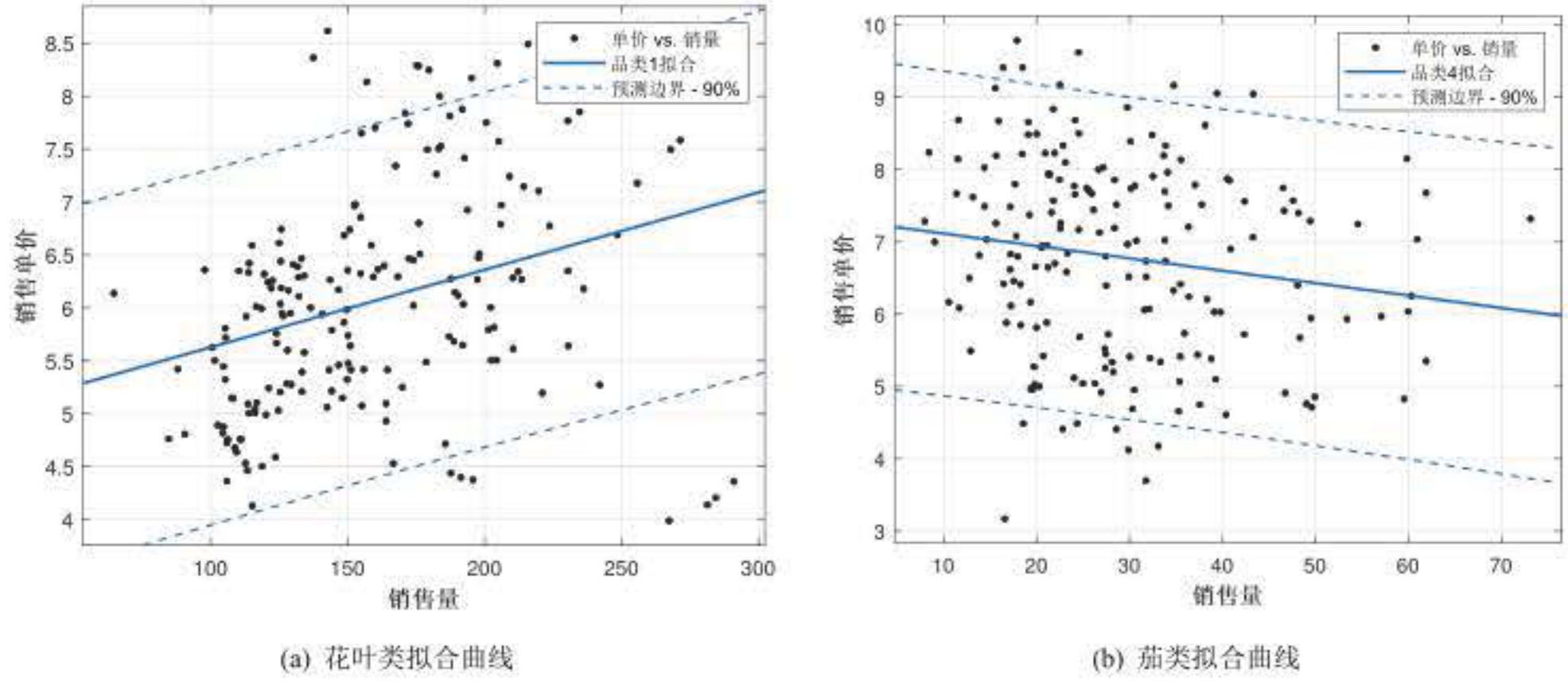


图 11 销售量与销售单价曲线拟合

对于花叶类的蔬菜，发现销售单价随销售量增加而增加，为“供不应求”型；而茄类的拟合曲线为“供大于求”型。定义供求关系系数 μ ：

$$\mu = \begin{cases} -1, & \text{“供大于求”型} \\ 1, & \text{“供不应求”型} \end{cases} \quad (5)$$

六个品类蔬菜中，只有花叶类是“供不应求”型，其余都是“供大于求”型。

构建吸引系数 λ 。销售量对应的销售量分段频数越高，销售单价和销售量的正向关系越明显，曲线越容易受到“吸引”，偏向于销售量分段频数最高的点。

结合吸引系数改进销售单价，该方法的核心在于减小数据的精度。挖掘出销售量分段频数，用销售量分段频数模拟在该销售量分段区间下的常见程度，再通过后面建立的优化函数，求出对应的吸引系数，优化对应数值。

引入 λ 用于对品类分段销售单价进行改进。定义销售量分段 x ，销售分段频数为 y ，对 x 和 y 绘制散点图。对于一个品类，第 i 天的销售量分段 x_i 和销售分段频数 y_i 的坐标为 (x_i, y_i) 。销售量分段频数最大的点坐标为 (x_{max}, y_{max}) ，最小的点坐标为 (x_{min}, y_{min}) 。定义销售量为 x_i 时的吸引系数：

$$\lambda = \frac{\sqrt{(x_{max} - x_i)^2 + (y_{max} - y_i)^2}}{\sqrt{(x_{max} - x_{min})^2 + (y_{max} - y_{min})^2}} \quad (6)$$

利用供求关系系数 μ 和吸引系数 λ 得到改进后的分段销售单价 m 的计算公式：

$$m = m' + \mu \cdot \lambda \cdot |m_{max} - m'| \quad (7)$$

以“供大于求型”商品为例，因为有 μ 和 λ 的约束，销售量较高时，其销售单价会相应变小，更能代表实际情况，从而很好地表现不同品类销售单价与销售总量的关系。

6.2.2 结果展示

以花菜类为例，利用改进的分段销售单价公式得到销售量分段与销售单价的关系，六、七月份不同的销售量分段与销售单价的关系如图 12 所示。

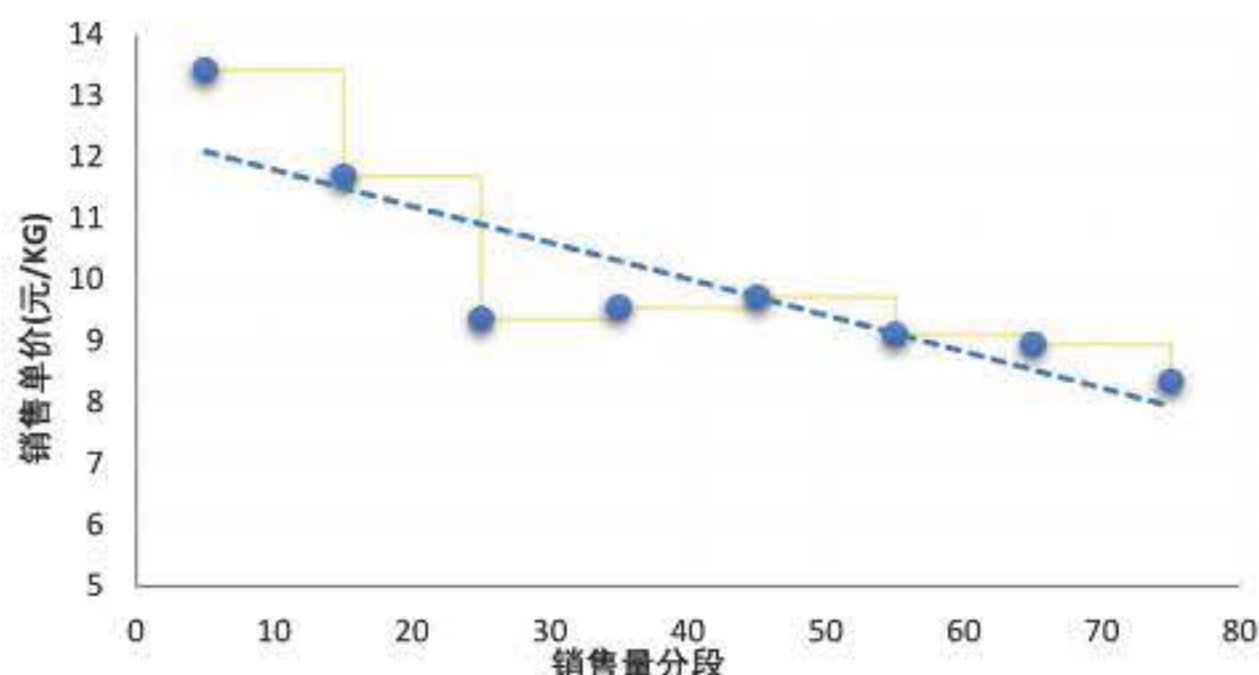


图 12 花菜类销售总量与销售单价关系

在计算供求关系系数 μ 时，花菜类是“供大于求”型。观察总体趋势是符合的。而在分段 (40,50) 时，销售单价有部分回升，是由于吸引系数 λ 的约束。销售量可以反映出需求，此时正值花菜类的上架时期，人们对花菜类蔬菜的需求较高。

6.3 建立线性规划模型求解补货量

6.3.1 构建目标函数

制定的补货、定价策略要求在均衡市场对各种蔬菜需求的前提下，尽可能使收益最大。所以确定的目标函数为最大销售收益 $f(x)$ 。

目标函数为：

$$\max f(x) = m_{ij} \cdot B_{ij} \cdot (1 - w_{ij}) - d_{ij} \cdot x_{ij} + B_{ij} \cdot w_{ij} \cdot m_{ij} \cdot k_{ij} \quad (8)$$

其中， m_{ij} 代表第 i 个品类第 j 天销售单价， B_{ij} 代表第 i 个品类第 j 天销售量， d_{ij} 代表第 i 个品类第 j 天批发价， x_{ij} 代表第 i 个品类第 j 天补货量， w_{ij} 代表第 i 个品类第 j 天打折比例， k_{ij} 代表第 i 个品类第 j 天的折扣百分比 k 。

品类的销售单价 m 已在分析销售总量和销售单价关系时给出，利用由吸引系数 λ 改进的公式得到，是与每日销售量 B 有关的值；品类批发价 d 已在模型准备时计算得到；补货量 x 是待求解的值；打折比例 w 和打折量 k 也在模型准备时计算得到。

还需要得到各蔬菜品类未来一周销售量 B 的数据才能对模型进行求解。

6.3.2 未来一周销售量 B 的确定

在问题一分布规律的分析中，我们发现销售量在一周内有一定的周期性。周六、日的销售量一般较高。

在预测批发价时，使用时间序列预测是因为考虑到价格与当年的行情关系较大。而销售量一般只与时令有关。所以使用往年 6、7 月的销售量数据和今年 6 月销售量来对未来一周的销售量进行预测。将数据按周统计，计算一周内每天的平均销量 B ，一周内第 i 天的平均销量 B_i ：

$$B_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n B'_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots, 7 \quad (9)$$

其中， B'_{ij} 为六、七月份中星期 i 的第 j 个销售量数据。 n 为数据的个数。

对每个品类的数据进行相同的处理，将各个品类一周内每天的销售量均值，作为未来一周销售量 B 的平均水平。

6.3.3 约束条件设置

① 销售单价 m 和销售量 B 的约束关系

未来一周各品类的销售量 B 已经确定，再根据改进后的分段销售单价模型得到销售单价 m ，建立等式约束。品类 i ，第 j 天的销售单价和销售量的关系：

$$m_{ij} = \begin{cases} m'_{(0,10)} + \mu_i \cdot \lambda_{ij} \cdot |m_{max} - m'_{(0,10)}|, & B \in (0, 10) \\ m'_{(10,20)} + \mu_i \cdot \lambda_{ij} \cdot |m_{max} - m'_{(10,20)}|, & B \in (10, 20) \\ \dots, & \dots \\ m'_{(t,t+10)} + \mu_i \cdot \lambda_{ij} \cdot |m_{max} - m'_{(t,t+10)}|, & B \in (t, t+10) \end{cases} \quad (10)$$

其中， t 是 10 的整数倍。 μ_i 是品类 i 的供求关系系数由式 (4) 定义； λ_{ij} 是品类 i 第 j 天的吸引系数，与销售量 B 所在分段有关，由式 (5) 定义。

② 补货量和销售量的约束关系

在实际销售中，会有蔬菜损耗，导致待售量比补货量少，使得销售量 B 比补货量 x 要少。由此建立不等式约束：

$$x \cdot (1 - s) \geq B \quad (11)$$

其中， s 为由附件 4 得到并经过品类加权处理损耗率。减去损耗后的补货量应该要大于销售量。

③ 打折数 k 的等式关系

$$k_{ij} = (\sigma - w_{ij})^2 \quad (12)$$

其中， i 代表品类， j 代表天数。 k 是打折数， w 是该品类的打折比例。 σ 是定义为基础打折参数。减去打折比例得到打折数 k 。此处 $\sigma = 0.9$ 。之后对 σ 进行了灵敏度分析。

6.3.4 线性规划模型建立与求解

经过上述的分析，我们得到用于求解补货量的线性规划模型。

目标函数:

$$\max f(x) = m_{ij} \cdot B_{ij} \cdot (1 - w_{ij}) - d_{ij} \cdot x_{ij} + B_{ij} \cdot w_{ij} \cdot m_{ij} \cdot k \quad (13)$$

约束条件:

$$s.t. \quad \begin{cases} m_{ij} = \begin{cases} m'_{(0,10)} + \mu_i \cdot \lambda_{ij} \cdot |m_{max} - m'_{(0,10)}|, & B \in (0, 10) \\ m'_{(10,20)} + \mu_i \cdot \lambda_{ij} \cdot |m_{max} - m'_{(10,20)}|, & B \in (10, 20) \\ \dots, & \dots \\ m'_{(t,t+10)} + \mu_i \cdot \lambda_{ij} \cdot |m_{max} - m'_{(t,t+10)}|, & B \in (t, t+10) \end{cases} \\ x \cdot (1 - s) \geq B \\ k_{ij} = (\sigma - w_{ij})^2 \end{cases} \quad (14)$$

代入数据进行求解。

6.4 结果分析

求解上述模型，得到未来一周内各品类的日补货总量。结合上面得到的销售定价，得到问题二的结果，如表 3 所示。

表 3 日补货总量和定价

	7.1		7.2		7.3		7.4		7.5		7.6		7.7	
	补货	定价	补货	定价	补货	定价	补货	定价	补货	定价	补货	定价	补货	定价
花叶类	221.12	5.80	206.35	5.61	122.40	5.57	134.91	5.91	128.32	5.51	141.20	5.84	152.55	6.23
花菜类	30.33	12.37	27.41	12.37	19.29	11.99	19.89	12.00	18.46	11.99	21.10	12.01	21.33	12.01
水生根茎类	21.39	17.29	21.30	17.29	11.92	15.92	13.33	15.93	13.51	15.93	17.38	15.94	14.08	15.93
茄类	40.01	6.79	41.37	6.81	23.33	6.89	18.83	7.08	23.30	6.89	22.79	6.88	25.32	6.91
辣椒类	131.57	7.97	116.48	11.11	71.62	9.17	73.16	9.16	74.72	9.17	81.87	8.21	79.65	8.18
食用菌	73.40	14.02	63.32	12.04	35.25	13.23	37.27	13.23	44.74	12.87	45.01	12.87	44.51	12.87
日利润	1827.60		1828.19		986.45		1048.17		1087.06		1116.29		1202.96	
日补货总量单位为 kg，定价单位为元/kg，日利润单位为元														

预测出未来一周的日补货总量，和销售单价。计算出未来一周总利润为 9096.72 元。利用规划模型中目标函数，计算前三年 7 月 1 ~ 7 日的利润。图 13 (a) 展示了单日利润分布情况，图 13 (b) 展示了总利润堆积分布情况。整体来看，预测 2023 年的总利润要高于前三年。

三年的利润有相同分布，周六日的利润要高一些。经计算我们发现 2023 年 7 月 1 日至 7 月 7 日同比前三年日收益平均水平更高，总利润更高。前三年蔬菜销售受疫情影响呈递增态势，商超收益下滑严重，但 2020 年疫情解封工作于 4 月 8 日开始，全国各地开始复产复工，蔬菜销售产业回温。2023 年 1 月 8 日起我国疫情全面放开后，蔬菜生产销售逐渐走向正常化，此时由我们给出的补货定价方案使得商超盈利同比高于 2020 年，可见我们的策略效果是非常好的。



图 13 利润分布

6.5 对基础打折参数 σ 的灵敏度分析

由于折扣 k 与打折所占销售量比例 w 具有一定的关系，且在前文已经构造，这里通过改变函数中 σ 的值，来算出不同打折比例 w 下的折扣 k 及其对应的利润。

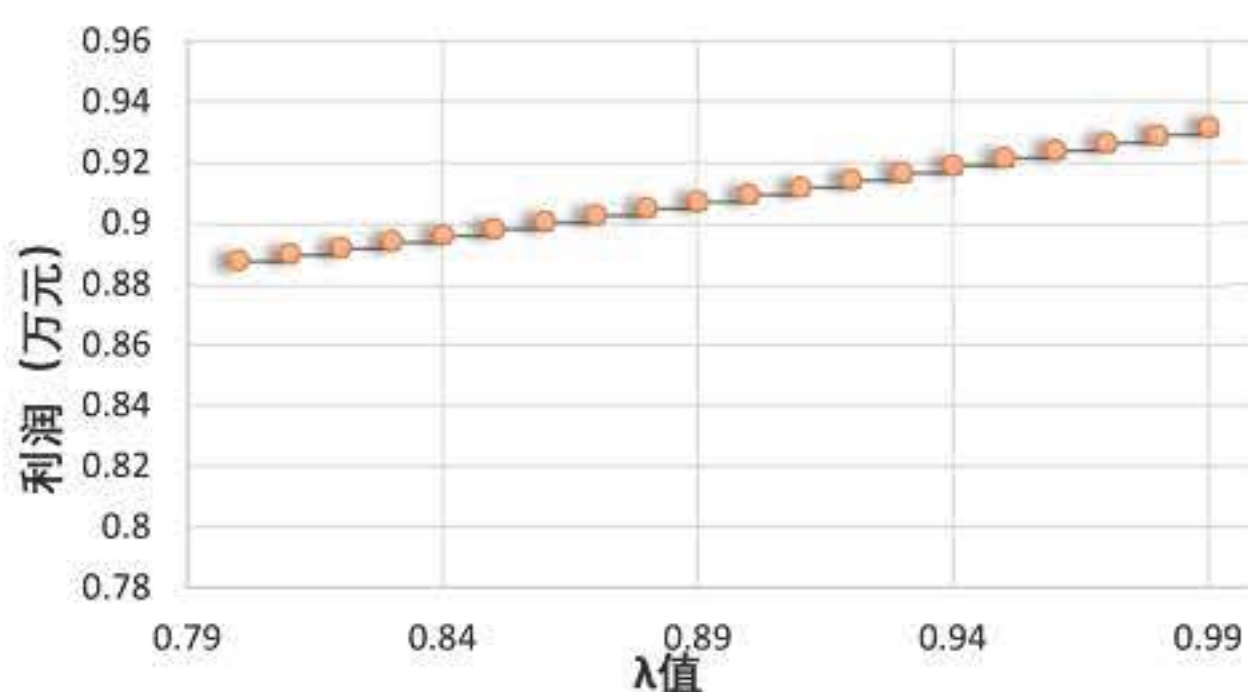


图 14 灵敏度分析

通过对比发现，当 $\sigma=0.8$ 时，折扣在四折-六折之间；当 $\sigma=0.9$ 时，折扣在六折-八折之间；当 $\sigma=1.0$ 时，折扣在七折-十折之间。通过研究表明，在现实生活中，蔬菜折扣在五折-八折的情况较为普遍。 σ 为 0.9 时，折扣值最佳。且由图 14 可知，利润随 σ 的改变，变化较小，由此可见模型的稳定性较好。

七、问题三模型的建立与求解

7.1 模型准备和数据处理

首先对 2023 年 6 月 24 日到 30 日有销售记录的单品进行统计，共有 48 种。问题二中一些数据处理的方式可以用于问题三，帮助确定 7 月 1 日单品补货量和定价策略。

7.1.1 数据的初步预测、统计

要确定批发哪些单品，首先需要确定各单品的补货量 x 、批发价 d 、销售量 B 和销售价格 m 。

对各单品销售量的变化建立时间序列预测模型。之后预测并得到 7 月 1 日的销售量 B 。

使用问题二中对销售量 B 的确定方式，来确定 7 月 1 日的补货量 x 、批发价 d 和销售价格 m 。计算 2023 年 6 月 24 日到 30 日各单品 x 、 d 、 m 的均值，作为 7 月 1 日的预测值（忽略流水为 0 的数据）。

7.1.2 数据的结构调整优化

由于需要在 48 种蔬菜中选择 27 ~ 33 种补货，且要兼顾品类的分布。下面结合问题二中 7 月 1 日预测的结果，结合品类的特征量，计算出优化比例系数，对各单品的四个特征量进一步优化，便于后续的选择。

在初步处理后，得到了单品的批发价，使用式 (1) 对单品对应品类的加权批发价进行计算。再对销售价进行类似的处理得到品类加权销售价。之后统计各品类销售总量、补货总量。

分别求出问题二不同品类的四个特征量与问题三中品类的四个特征量对应的比值，定义为优化比例系数。求出各品类下分的单品的四个特征量与各自优化比例系数的积，使补货量等数据与问题二中的品类有相同的分布情况，避免因销售量预测误差导致最终商超销售架上品类不全。之后再对所有单品的销售量扩大 5%，对水生根茎类的单品的补货量扩大 20%，其余品类的单品补货量扩大 10%。

通过上述步骤，得到适用于问题三的补货量 x 、批发价 d 、销售量 B 和销售价格 m 。

7.2 用于补货单品选择的 0-1 规划模型

商超每日批发的蔬菜既要满足品类丰富这一要求，还要考虑到顾客的需求。6 月 24 日-6 月 30 日有售卖数据的单品是正当季的时令蔬菜。经过上述的数据处理和结构优化，得到了各单品有一定扩大的特征量，用于建立 0-1 规划模型对单品进行选择。

7.2.1 构建目标函数

将是否选择各个单品作为决策变量，使用 0、1 表示是否对其选择。目标为最大的利润。

目标函数如下：

$$\max f(a) = \sum_{i=1}^{48} a_i \cdot p_i \quad (15)$$

其中， $f(a)$ 表示利润，是关于决策变量 a 的函数。 p_i 是各单品的利润。

7.2.2 约束条件设置

① 利润 p_i 的等式关系

$$p_i = m_i \cdot B_i \cdot (1 - w_i) - d_i \cdot x_i + B_i \cdot w_i \cdot m_i \cdot k_i \quad (16)$$

② 打折数 k 的等式关系

$$k_i = (\sigma - w_i)^2 \quad (17)$$

其中，k 是打折数， w_i 是单品的打折比例，在问题二解决过程中已得出。令此处的基础打折参数 $\sigma = 1$ 。

③ 决策变量的数量约束

$$27 \leq \sum_{i=1}^{48} a_i \leq 33 \quad (18)$$

本题要求最后选择的蔬菜单品在 27 ~ 33 个之间。

④ 补货量的数量约束

$$a_i \cdot [B_i - x_i \cdot (1 - s_i)] \leq 0 \quad (19)$$

$$a_i \cdot (2.5 - B_i) \leq 0 \quad (20)$$

用这两个不等式，使售货量 B_1 满足最小陈列量 2.5kg 的要求。

7.2.3 0-1 规划模型的建立与求解

经过上述的分析，我们得到补货单品种类的 0-1 规划模型。目标函数：

$$\max f(a) = \sum_{i=1}^{48} a_i \cdot p_i \quad (21)$$

约束条件：

$$s.t. \begin{cases} p_i = m_i \cdot B_i \cdot (1 - w_i) - d_i \cdot x_i + B_i \cdot w_i \cdot m_i \cdot k_i \\ k_i = \sigma - w_i \\ 27 \leq \sum_{i=1}^{48} a_i \leq 33 \\ a_i \cdot [B_i - x_i \cdot (1 - s_i)] \leq 0 \\ a_i \cdot (2.5 - B_i) \leq 0 \end{cases} \quad (22)$$

代入相关数据，对该模型进行求解。

7.3 结果展示

对模型求解得到的补货单品数为 32 个，并得到 7 月 1 日的利润为 1673.75 元。表 4 中展示了 8 个单品的补货量与定价，并给出利润。

全部结果放入附录 E 中。

表 4 部分结果展示

单品名称	竹叶菜	上海青	娃娃菜	云南生菜 (份)	云南油麦菜 (份)	菠菜 (份)	西兰花	洪湖藕带
类别	花叶类	花叶类	花叶类	花叶类	花叶类	花叶类	花菜类	水生根茎类
补货	24.98	7.32	17.35	57.84	44.78	26.85	18.63	6.87
定价	4.23	9.05	7.69	5.30	5.09	7.47	11.90	24.63
日利润	30.58	24.59	43.35	33.59	45.72	39.28	73.27	11.17

日补货总量单位为 kg，定价单位为元/kg，日利润单位为元

7.4 与问题二的结果对比

通过对上述第二问与第三问 7.1 利润进行对比，发现第三问的利润变化较少，虽然对销售空间的限制，单品数目减少，但是经过第二问的优化，对利润影响并不大，故效果较好。

表 5 7 月 1 日各品类销售利润对比表

品类	花叶类	花菜类	水生根茎类	茄类	辣椒类	食用菌	总利润
问题二利润/元	422.39	124.96	88.63	79.51	417.04	695.07	1827.60
问题三利润/元	330.95	118.48	42.17	71.62	406.08	704.45	1673.75

八、问题四的分析

在本文对问题一、二、三的解决中，发现已知数据仍有可以补充的方面。经过仔细分析并搜集相关资料，商超可以采集如下数据，用于对问题二、三定价策略与补货量的优化。



图 15 需要采集的数据

8.1 肉类销售数据

许多菜品的原材料往往是荤素搭配的，加入肉类数据我们可以更深入地分析蔬菜与肉类之间的相关性，制定更科学更合理的补货和定价策略。定义蔬菜 i 和肉类 j 的相关系数 R_{ij} ，改进问题二、三中对蔬菜 i 的定价 m_i ：

$$m_i = g(m'_i, \lambda, \mu, B_i, B_j, R_{ij}) \quad (23)$$

其中， μ 是供求关系系数， λ 为吸引系数， B_i 表示蔬菜 i 的销售量， B_j 表示肉类 j 的销售量。 g 表示变量与 m_i 的映射关系。

8.2 因卖不完而扔掉的蔬菜数据

开始的问题假设中我们假设所有蔬菜全部卖完，没有剩余，但现实生活中商超肯定会有因卖不掉而扔掉的蔬菜，加入这类数据，我们可以引入浪费因子，使补货数据灵活浮动，从而减少因补货量太大造成的浪费。定义蔬菜 i 的浪费因子 L_i ，为浪费量占陈列量的百分比，改进问题二中的目标函数：

$$f(x) = m_{ij} \cdot B_{ij} \cdot (1 - w_{ij} - L_{ij}) - d_{ij} \cdot x_{ij} + B_{ij} \cdot w_{ij} \cdot m_{ij} \cdot k \quad (24)$$

8.3 菜品保鲜时间数据

通过菜品的保鲜时间按时间段进行补货^[4]，对于保鲜时间短的菜品，按段补货可以减少因菜品失鲜或者坏掉造成的损失，对于保鲜时间长的菜品可以在批发价较低时大量囤货，降低成本，从而达到更高的盈利。定义蔬菜 i 的保鲜系数 BX_i ，范围为 (0,1)，越接近 1 代表保鲜时间越长。对问题三中利润 $f(x)$ 进行优化：

$$f(x) = I(m_i, B_i, w_i, d_i, k_i, x_i, BX_i) \quad (25)$$

I 表示变量与 $f(x)$ 的映射关系。

8.4 商超竞争对手数据

采集竞争对手的补货定价数据，对比己方与竞争对手菜品销售长短板，强化己方优势菜品的补货量、定价，对弱势菜品实行优惠售卖或者减少弱势菜品补货量，通过差异化营销创造菜品种类及数量、定价、销售方案等方面与竞争对手的不同，从而获得更高的市场份额。

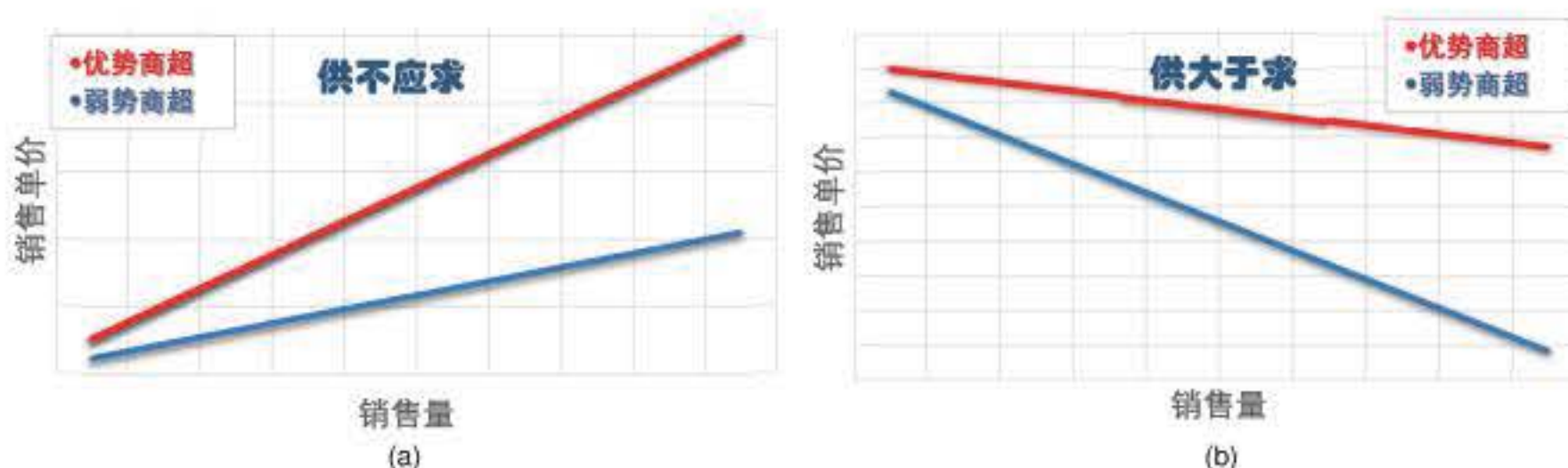


图 16 竞争关系

定义商超 i、j 的竞争系数 J_{ij} ，对问题三中的利润 $f(x)$ 进行优化：

$$f(x) = h(m_{ij}, B_{ij}, w_{ij}, d_{ij}, k_{ij}, x_{ij}, J_{ij}) \quad (26)$$

J_{ij} 表示互为竞争对手的商超相互间的影响程度, h 表示变量与 $f(x)$ 的映射关系。

8.5 各供货商对各商超供货数据

在采集各个供货商对各商超一段时间内供货品种、供货量、供货质量、批发单价后, 对各供货商进行评价, 得到优质供货商或者特定菜品优质供货商, 对在不同供货商的进货菜品以及进货量进行规划, 得到蔬菜源更优质、损耗更小、定价更惠民的补货与定价策略。

8.6 蔬菜产地名称数据

不同产地的销售量不一样, 可能是因为质量不同, 人们的喜好程度也不同。对于质量相差不大的同种菜品, 可以选择距商超更近的产地, 减少运输成本以及蔬菜损耗率。

九、模型的评价与推广

9.1 模型的优点

1、第一问分析不同品类或不同单品相关关系和分布规律时, 从多个角度进行分析, 使用大量图表对数据进行可视化, 结果展现直观、丰富。

2、第二问我们定义了供求关系系数和吸引系数, 通过自建函数对销售单价和销售量进行预测, 以销售量分段减少精度的同时, 挖掘出销售量分段频数, 通过自建函数优化对应数值, 再将其代入线性规划之中, 计算得到利润, 且效果较好。

3、第二三问由我们制定的补货和定价策略, 预期盈利结果优于往年同比盈利, 且该结果可以很好地联系现实解释。

9.2 模型的缺点

1、问题二采用线性规划, 实际上销售量与销售单价并非简单的线性关系, 我们如果能找出其非线性关系, 采用非线性规划, 效果会更好。

2、对于问题二、三补货量、定价策略的制定, 仅采用进销量与进销价指标, 预测结果不如第四问加入其他指标后的结果。

9.3 模型的推广

1、模型还可以应用到其他销售类企业任意周期内对补货和定价策略的制定。

2、改变问题二、三对品类和单品的划分及其相关参数, 还可以应用于各销售企业多层次补货和定价策略的制定

参考文献

- [1] 一年四季的时令蔬菜 [J]. 上海农业科技, 2017(03):23.
- [2] 毛莉莎. 供应链视角下蔬菜批发市场定价策略及产销模式研究 [D]. 中南林业科技大学, 2023. DOI:10.27662/d.cnki.gznlc.2022.000680.
- [3] 王晓燕, 李美洲. 浅谈等级相关系数与斯皮尔曼等级相关系数 [J]. 广东轻工职业技术学院学报, 2006(04):26-27.
- [4] 也俊霞. 蔬菜产业销售的问题与对策分析 [J]. 中国市场, 2021(26):109-110. DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2021.26.109.

附录 A 支撑材料目录

1.1 问题一的支撑材料

代码:

duofenduan sum.m

fenduan sum.m

数据:

6 个品类销售量按月求和.xlsx

251 单品销售量按月.xlsx

单品散点图相关系数.spv

六品类散点图和相关系数.sav

六品类散点图和相关系数.spv

每月早中晚销售量统计.xlsx

品类、单品相关性表.xlsx

完整周内波动数据.xlsx

1.2 问题二的支撑材料

代码:

data selection.m

lingmindu.m

multi classification weighted price.m

secondxianxing.m

unique.m

数据:

6、7 月份 6 个品类销售量极值.xlsx

6、7 月份销售量与销售单价关系.xlsx

251 单品打折比例.xlsx

按年月各单品销售次数.xlsx

按天统计各单品销售量、销售单价.xlsx

按月 6 类加权销售单价.xlsx

第二问打折与打折比例关系灵敏度分析.xlsx

第二问结果.xlsx
第二问灵敏度数据.xlsx
第二问数据.xlsx
第二问销售量与销售单价的关系.xlsx
进价预测.xlsx
进价预测输出文件.spv
品类进价加权指标.xlsx
品类进价预测.xlsx
品类损耗率权重计算.xlsx
销售量权重计算.xlsx
销售量与销售单价关系.xlsx
最终品类进价预测.xlsx

1.3 问题三的支撑材料

代码及所需数据：

third01.m
打折比例.xlsx
订购单价.xlsx
订购量.xlsx
损耗率.xlsx
系数 b.xlsx
系数 V.xlsx
销售单价.xlsx
销售量.xlsx

数据：

2023-7-1 预测数据.xlsx
按品类往年 7-1 到 7-7 的每天利润.xlsx
第三问结果.xlsx
第三问数据.xlsx
第三问需要用到第二问数据汇总.xlsx

附录 B 问题一部分数据处理—matlab 源程序

```
%fenduan_sum.m

clc;clear
sum=zeros(900,3);
[n,m]=size(popu);
j=1;
sum(1,3)=popu(1,3);
for i=
if popu(i+1,1)==popu(i,1)
sum(j,1)=popu(i,1);
sum(j,2)=sum(j,2)+popu(i+1,2);
else
j=j+1;
sum(j,1)=popu(i+1,1);
sum(j,2)=popu(i+1,2);
end
end
```

```
%duofenduan_sum.m

clc;clear
sum=zeros(900,3);
[n,m]=size(popu);
j=1;
sum(1,3)=popu(1,3);
for i=1:n-1
if popu(i+1,1)==popu(i,1)
sum(j,1)=popu(i,1);
if popu(i+1,2)==popu(i,2)
sum(j,2)=popu(i,2);
sum(j,3)=sum(j,3)+popu(i+1,3);
else
j=j+1;
sum(j,2)=popu(i+1,2);
sum(j,3)=popu(i+1,3);
end
else
sum(j,1)=popu(i,1);
if popu(i+1,2)==popu(i,2)
sum(j,2)=popu(i,2);
sum(j,3)=sum(j,3)+popu(i+1,3);
else
j=j+1;
sum(j,2)=popu(i+1,2);
```

```

sum(j,3)=popu(i+1,3);
end
end
end

```

附录 C 问题二-matlab 源程序

3.1 线性规划代码

```

%secondxianxing.m
% 线性规划

% max f(x) = m(i,j)*B(i,j)*(1-w(i,j)) - d(i,j)*x(i,j) + B(i,j)*w(i,j)*m(i,j)*k
% max f(x) = m(i,j)*B(i,j)*(1-w(i,j)) + B(i,j)*w(i,j)*m(i,j)*k(i,j) - d(i,j)*x(i,j)
% m(i,j)代表第i个品种第j天销售单价
% B(i,j)代表第i个品种第J天销售量
% d(i,j)代表第i个品种第j天补货单价
% x(i,j)代表第i个品种第J天补货量
% w(i,j)代表第i个品种第j天打折比例
% s(i)代表第i个品种损耗率
% k代表打几折
clear,clc;
X = zeros(6,7);
k = zeros(6,7);
f = zeros(1,7);
%% 导入数据
m = [5.795382502 5.607952588 5.565892249 5.905479099 5.506105416 5.838564557 6.230144997
12.37430272 12.37364677 11.99244594 11.99751301 11.9867698 12.00991925 12.01271183
17.2858995 17.28589951 15.92409189 15.92904695 15.92968748 15.93575672 15.93170125
6.78717131 6.807734975 6.886274775 7.077232113 6.885915105 6.881028296 6.907074578
7.973781186 11.11039508 9.16506256 9.164270536 9.166845505 8.206551408 8.17508275
14.01599372 12.03838909 13.22569428 13.22569278 12.87113344 12.87305239 12.86943829];

B = [198.9216194 185.6302417 110.1080125 121.3629306 115.4345586 127.0264789 137.2318833
28.23779722 25.52096389 17.96214375 18.52221111 17.18561444 19.64214778 19.86384556
19.73345 19.6509625 10.9919625 12.29464306 12.46303833 16.02902333 12.99245667
38.48024167 39.79408056 22.4408375 18.10928611 22.40595333 21.92379222 24.35461667
119.3887792 105.6917313 64.986275 66.38647292 67.80057 74.28322 72.27647667
66.24331944 57.14746042 31.814675 33.64030278 40.38112167 40.61832111 40.17158556];

d = [3.217273375 3.112668513 3.016858498 3.168892193 2.974101315 2.978075009 2.824288357
7.120745018 7.139241704 6.693721783 6.913631283 6.425721234 6.33401965 6.448998855
11.3081285 12.20929648 12.61418166 12.78665817 12.54018257 12.82017604 12.6482212
4.529593128 4.531574083 4.534500644 4.415382521 4.370550872 4.447002199 4.381762235
3.969125397 4.031726322 4.102317318 4.106943484 4.144020212 4.271522424 4.368582617

```

```

2.455713626 2.453546776 2.450248506 2.464912596 2.403557357 2.396653862 2.338788594];

w = [0.05704421 0.05704421 0.05704421 0.05704421 0.05704421 0.05704421 0.05704421
0.075850124 0.075850124 0.075850124 0.075850124 0.075850124 0.075850124 0.075850124
0.090164022 0.090164022 0.090164022 0.090164022 0.090164022 0.090164022 0.090164022
0.008227292 0.008227292 0.008227292 0.008227292 0.008227292 0.008227292 0.008227292
0.048516219 0.048516219 0.048516219 0.048516219 0.048516219 0.048516219 0.048516219
0.136995482 0.136995482 0.136995482 0.136995482 0.136995482 0.136995482 0.136995482];

s = [10.0392255*0.01
6.894183365*0.01
7.750615645*0.01
3.818187105*0.01
9.261663243*0.01
9.74995506*0.01];

for j=1:7
for i=1:6
k(i,j) = (0.9-w(i,j))^2;
C(i,j) = m(i,j)*B(i,j)*(1-w(i,j)) + B(i,j)*w(i,j)*m(i,j)*k(i,j);
g(i,j) = - d(i,j);
end
end
for j = 1:7
c = g(:,j);
c = -c;
A = [s(1,1)-1 0 0 0 0 0
0 s(2,1)-1 0 0 0 0
0 0 s(3,1)-1 0 0 0
0 0 0 s(4,1)-1 0 0
0 0 0 0 s(5,1)-1 0
0 0 0 0 0 s(6,1)-1];
b = [-B(1,j) -B(2,j) -B(3,j) -B(4,j) -B(5,j) -B(6,j)]';
lb = zeros(6,1);
[x,fval] = linprog(c, A, b, [], [], lb)
f(1,j) = sum(C(:,j))+fval;
X(:,j) = x();
end
fval = sum(f);

```

3.2 灵敏度分析

```
% 线性规划
```

```

% max f(x) = m(i,j)*B(i,j)*(1-w(i,j)) - d(i,j)*x(i,j) + B(i,j)*w(i,j)*m(i,j)*k
% max f(x) = m(i,j)*B(i,j)*(1-w(i,j)) + B(i,j)*w(i,j)*m(i,j)*k(i,j) - d(i,j)*x(i,j)
% m(i,j)代表第i个品种第j天销售单价
% B(i,j)代表第i个品种第j天销售量
% d(i,j)代表第i个品种第j天补货单价
% x(i,j)代表第i个品种第j天补货量
% w(i,j)代表第i个品种第j天打折比例
% s(i)代表第i个品种损耗率
% k代表打几折
% q代表k与w关系的参数
clear,clc;
X = zeros(6,7);
k = zeros(6,7);
f = zeros(1,7);
m = [5.795382502 5.607952588 5.565892249 5.905479099 5.506105416 5.838564557 6.230144997
12.37430272 12.37364677 11.99244594 11.99751301 11.9867698 12.00991925 12.01271183
17.2858995 17.28589951 15.92409189 15.92904695 15.92968748 15.93575672 15.93170125
6.78717131 6.807734975 6.886274775 7.077232113 6.885915105 6.881028296 6.907074578
7.973781186 11.11039508 9.16506256 9.164270536 9.166845505 8.206551408 8.17508275
14.01599372 12.03838909 13.22569428 13.22569278 12.87113344 12.87305239 12.86943829];

B = [198.9216194 185.6302417 110.1080125 121.3629306 115.4345586 127.0264789 137.2318833
28.23779722 25.52096389 17.96214375 18.52221111 17.18561444 19.64214778 19.86384556
19.73345 19.6509625 10.9919625 12.29464306 12.46303833 16.02902333 12.99245667
38.48024167 39.79408056 22.4408375 18.10928611 22.40595333 21.92379222 24.35461667
119.3887792 105.6917313 64.986275 66.38647292 67.80057 74.28322 72.27647667
66.24331944 57.14746042 31.814675 33.64030278 40.38112167 40.61832111 40.17158556];

d = [3.217273375 3.112668513 3.016858498 3.168892193 2.974101315 2.978075009 2.824288357
7.120745018 7.139241704 6.693721783 6.913631283 6.425721234 6.33401965 6.448998855
11.3081285 12.20929648 12.61418166 12.78665817 12.54018257 12.82017604 12.6482212
4.529593128 4.531574083 4.534500644 4.415382521 4.370550872 4.447002199 4.381762235
3.969125397 4.031726322 4.102317318 4.106943484 4.144020212 4.271522424 4.368582617
2.455713626 2.453546776 2.450248506 2.464912596 2.403557357 2.396653862 2.338788594];

w = [0.05704421 0.05704421 0.05704421 0.05704421 0.05704421 0.05704421 0.05704421
0.075850124 0.075850124 0.075850124 0.075850124 0.075850124 0.075850124 0.075850124
0.090164022 0.090164022 0.090164022 0.090164022 0.090164022 0.090164022 0.090164022
0.008227292 0.008227292 0.008227292 0.008227292 0.008227292 0.008227292 0.008227292
0.048516219 0.048516219 0.048516219 0.048516219 0.048516219 0.048516219 0.048516219
0.136995482 0.136995482 0.136995482 0.136995482 0.136995482 0.136995482 0.136995482];

s = [10.0392255*0.01
6.894183365*0.01
7.750615645*0.01
3.818187105*0.01
9.261663243*0.01

```

```

9.74995506*0.01];

q = 0.8
for p=1:20
for j=1:7
for i=1:6
k(i,j) = (q-w(i,j))^2;
C(i,j) = m(i,j)*B(i,j)*(1-w(i,j)) + B(i,j)*w(i,j)*m(i,j)*k(i,j);
g(i,j) = - d(i,j);
end
end
for j = 1:7
c = g(:,j);
c = -c;
A = [s(1,1)-1 0 0 0 0 0
0 s(2,1)-1 0 0 0 0
0 0 s(3,1)-1 0 0 0
0 0 0 s(4,1)-1 0 0
0 0 0 0 s(5,1)-1 0
0 0 0 0 0 s(6,1)-1];
b = [-B(1,j) -B(2,j) -B(3,j) -B(4,j) -B(5,j) -B(6,j)]';
lb = zeros(6,1);
[x,fval] = linprog(c, A, b, [], [], lb)
f(1,j) = sum(C(:,j))+fval;
X(:,j) = x();
end
fval = sum(f);
ling(p,1) = fval;
q = q+0.01;
end

```

附录 D 问题三 0-1 规划—matlab 源程序

```

clear,clc;
%% 导入数据
m = xlsread('销售单价.xlsx');
B = xlsread('销售量.xlsx');
d = xlsread('订购单价.xlsx');
A = xlsread('订购量.xlsx');
w = xlsread('打折比例.xlsx');
s = xlsread('损耗率.xlsx');
s = s*0.01;
k = (1-w(:,1)).^2;
% max P(i,1) = m(i,1)*B(i,1)*(1-w(i,1)) - d(i,1)*A(i,1) + B(i,1)*w(i,1)*m(i,1)*k(i,1)
% m(i)代表第i个单品销售单价

```

```

% B(i)代表第i个单品销售量
% d(i)代表第i个单品订购单价
% A(i)代表第i个单品订购量
% w(i)代表第i个单品打折比例
% s(i)代表第i个单品损耗率
% k代表打几折
for i = 1:48
P(1,i) = m(i,1)*B(i,1)*(1-w(i,1)) - d(i,1)*A(i,1) + B(i,1)*w(i,1)*m(i,1)*k(i,1);
end

c = -P; % 目标函数的系数矩阵
intcon=[1:48]; % 整数变量的位置(一共48个决策变量, 均为0-1整数变量)
V = xlsread('系数V.xlsx');
b = xlsread('系数b.xlsx');
Aeq = []; beq = []; % 不存在线性等式约束
lb = zeros(48,1); % 约束变量的范围下限
ub = ones(48,1); % 约束变量的范围上限
% Z = B-A.*(1-s);
% Z = diag(Z);
%最后调用intlinprog()函数
[x,fval]=intlinprog(c,intcon,V,b,Aeq,beq,lb,ub);
fval = -fval;

```

附录 E 问题三的全部结果

单品名称	类别	补货量/kg	销售单价/元/kg	利润/元
苋菜	花叶类	17.7613575	4.23405158	18.14024797
云南生菜	花叶类	3.19697387	8.32589073	5.414029161
竹叶菜	花叶类	24.9804791	4.23405158	30.58157505
上海青	花叶类	7.3186014	9.04988123	24.59051721
木耳菜	花叶类	10.4133879	6.78741093	29.37995521
娃娃菜	花叶类	17.3521358	7.69239905	43.35291191
红薯尖	花叶类	7.98984262	6.07634883	17.3443897
奶白菜	花叶类	12.3528382	5.42992874	23.45005897
小青菜(1)	花叶类	8.86566327	5.8824228	20.10307016
云南生菜(份)	花叶类	57.8423594	5.30064472	33.59001797
云南油麦菜(份)	花叶类	44.7834928	5.09055819	45.71561158
菠菜(份)	花叶类	26.8521823	7.46615202	39.28309264
西兰花	花菜类	18.6318393	11.9027989	73.27464339

枝江青梗散花	花菜类	15.0330336	12.9597782	45.20689548
净藕 (1)	水生根茎类	8.26442995	15.1546616	31.0039452
洪湖藕带	水生根茎类	6.86943154	24.6263252	11.16612377
紫茄子 (2)	茄类	29.5689449	5.34820317	35.4069168
长线茄	茄类	11.5224828	10.6964063	32.4300975
圆茄子 (2)	茄类	2.89523903	5.88302348	3.78738537
螺丝椒	辣椒类	13.2463645	15.3971276	45.48028212
芜湖青椒 (1)	辣椒类	26.2486431	7.00569307	50.01397289
小米椒 (份)	辣椒类	41.1577338	7.81404227	161.1417303
小皱皮 (份)	辣椒类	21.6831925	3.77229627	23.54362884
螺丝椒 (份)	辣椒类	21.6831925	6.79398257	32.86020971
姜蒜小米椒组合装 (小份)	辣椒类	13.4439634	6.4667936	29.68489161
青红杭椒组合装 (份)	辣椒类	4.11001168	7.81404227	10.08289548
红椒 (2)	辣椒类	3.91795506	26.9449734	53.26989084
西峡花菇 (1)	食用菌	17.332328	44.8396616	474.2894887
虫草花 (份)	食用菌	4.04665091	7.09961308	17.43520237
双孢菇 (盒)	食用菌	16.0366661	10.2757558	105.1833984
金针菇 (盒)	食用菌	25.9481795	3.73663846	64.16807805
海鲜菇 (包)	食用菌	14.1800691	5.6049577	43.37453624